

4-LABORATORIYA ISH ISHLANMASI

Qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyentini aniqlash

Ishni bajarishdan maqsad: Eng sodda mexanizm-qiya tekislikning foydali ish koeffitsientini aniqlash.

Kerakli asbob va materiallar: taxta, dinamometr, o'lchov lentasi, brusoklar, muftali va panjali shtativ, qo'ldan yasalgan turli xil burchakli qiya tekisliklar.

Ishning nazariyasi

Mashina yoki mexanizmlar vositasida ish bajarilganda ishqalanish kuchlarini yengish uchun energiya sarflanadi. Bu energiya mashina yoki mexanizmlarning turli qismlarini qizdirishga, ya'ni ichki energiyaning oshishiga sarf bo'ladi. Odatda, ichki energiyadan ish bajarish uchun foydalanish imkoni bo'lmaydi.

Shuning uchun mashina yoki mexanizm o'ziga berilayotgan energiyani naqadar samarali ishlatishini ko'rsatadigan kattalik – foydali ish koeffitsienti (qisqacha FIK) bilan xarakterlanadi.

Mashina yoki mexanizmning foydali ish koeffitsienti deb, A_f foydali ishning bajarilgan A_t to'liq ishga nisbatiga aytiladi.

$$\eta = \frac{A_f}{A_t} \quad (1)$$

Jism vertikal boyicha yuqoriga ko'tarilganda bajarilgan ish og'irlik kuchi P ning balandlik h ga ko'paytirilganiga teng.

$$A_f = P \cdot h \quad (2)$$

Jismning uzunligi ℓ bo'lgan qiya tekisligi boylab yo'nalgan F kuch bilan tekis siljitib ham xuddi shunday h balandlikka chiqarish mumkin. Bunda bajarilgan ish

$$A_t = F \cdot \ell \quad (3)$$

Ishqalanish mavjud bo'lganda jismni qiya tekislik boylab siljitishda bajarilgan A_t ish shu jismni vertikal boyicha ko'tarishda bajarilgan A_f ishdan katta bo'ladi:

$$A_t > A_f$$

bunda A_t to'liq ish, A_f – foydali ish.

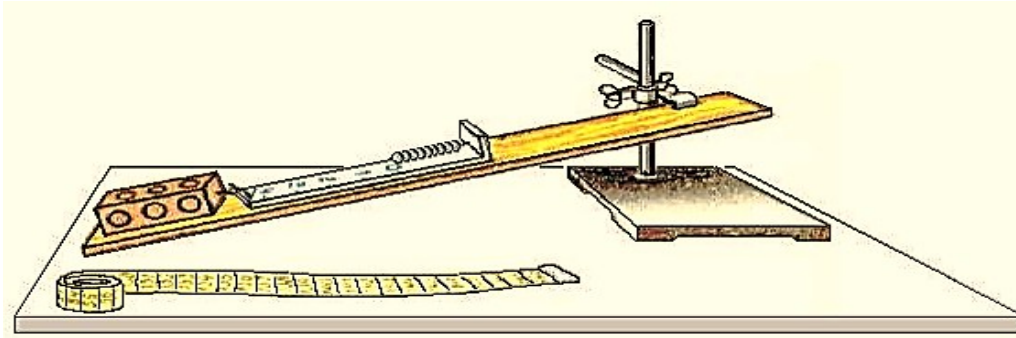
Shunday qilib, qiya tekislikning foydali ish koeffitsienti

$$\eta = \frac{A_f}{A_t} = \frac{P \cdot h}{F \cdot \ell} \quad (4)$$

tenglama bilan aniqlanadi, yoki foizlarda

$$\eta = \frac{P \cdot h}{F \cdot \ell} \cdot 100\% \quad (5)$$

Tajribada (5) formula asosida qiya tekislikning F.I.K. aniqlanadi.



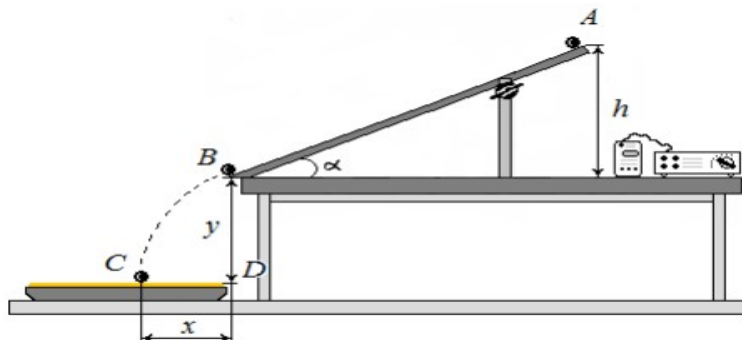
1-rasm. Qiya tekislikni foydali ish koeffitsiyentini aniqlash qurilmasi

Ishni bajarish tartibi:

1. Taxta va shtativ yordamida qiya tekislik hosil qiling. (1-rasm)
2. Qiya tekislikning h balandligi va l uzunligini o'lchang.
3. Dinamometr yordamida brusokning P og'irligini o'lchang.
4. Brusokga dinamometrni ulab, uni qiya tekislik boylab yuqoriga tekis tortib boring. Dinamometr tortish kuchi F ni ko'rsatadi.
5. (5) formula yordamida qiya tekislikning F.I.K. ni aniqlang.
6. Brusok ustiga og'irligi ma'lum bo'lgan yuklar qoyib, tajribani 3-4 marta takrorlang.
7. F.I.K. ning $\eta_{o'rt}$ o'rtacha qiymatini va $\Delta\eta$ absolyut xatoliklarni, absolyut xatoliklarning $\Delta\eta_{o'rt}$ o'rtacha qiymatini va $\frac{\Delta\eta_{o'rt}}{\eta_{o'rt}}$ nisbiy xatoliklarni hisoblang.
8. Tajriba natijalarini jadvalga yozing.
9. Natijani $\eta = \eta_{o'rt} \pm \Delta\eta_{o'rt}$ ko'rinishda yozing.

No	$P,$ N	$h,$ m	$F,$ N	$l,$ m	$A_f,$ J	$A,$ J	$\eta,$ %	$\eta_{o'rt},$ %	$\Delta\eta,$ %	$\Delta\eta_{o'rt},$ %	$\frac{\Delta\eta_{o'rt}}{\eta_{o'rt}} \cdot 100$

2.4. O'lchash natijalari bo'yicha harorat bog'liqliklari quriladi va xulosa qilinadi.



Topshiriq. Oddiy mashinalar foydali ish koeffitsiyentini va uni hisoblash yo'llarini tajriba asosida bajaradi va olingan natijalar asosida hisobot tayyorlaydi.



Hisobotni tayyorlash.

Ushbu tajriba ishi bo'yicha hisobot quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ishning nomi va maqsadi.
2. "Sarflangan" va "to'liq" ishning tavsifi va formulasi.
3. Tajriba natijalari.
4. Xulosalar.

Nazorat savollari.

1. Mexanik ish deb qanday kattalikka aytiladi? Ish qanday birliklarda o'lchanadi?
2. F.I.K. deb nimaga aytiladi?
3. Quvvat va energiya deb qanday kattaliklarga aytiladi? Ularning birliklarini ayting?
4. Kinetik va potentsial energiyalarni qoidasi va formulasini ayting?
5. Mexanikada energiyaning saqlanish qonunini ayting?
6. Umumiy ish va foydali ish deganda nimani tushunasiz?
7. Qiya tekislikning F.I.K. ni qanday oshirish mumkin?
8. Og'irlik kuchining bajargan ishi qanday?